



الجبر والمعادلات

مفتاح الإجابات

حل المعادلات الخطية

1 حل المعادلة $3x - 7 = 11$

$$3x = 18, \text{ إذن } x = 6.$$

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$

$$5x - 10 = 3x + 4 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7.$$

3 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$

$$3x - 2 = 4(x - 1) = 4x - 4 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow x = 2.$$

4 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$

$$2x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow -x = -4 \Rightarrow x = 4.$$

بسط وتوسيع المقادير الجبرية

5 وسِّع وبسِّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$

$$6x - 3 - 2x + 8 = 4x + 5.$$

6 وسِّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$

$$x^2 - 2x + 5x - 10 = x^2 + 3x - 10.$$

7 وسِّع المقدار $(2x - 3)^2$

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

8 بسِّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x(2x - 3)}$ حيث $x \neq 0$

$$\frac{3x(2x - 3)}{3x} = 2x - 3.$$

تحليل المقادير التربيعية

9 حلّل $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.

$$(x + 3)(x + 4).$$

10 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

$$(x - 5)(x + 3).$$

11 حلّ $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

$$(2x - 1)(x + 3).$$

12 حلّ $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

$$(x - 7)(x + 7).$$

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

13 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$x = 3 \text{ أو } x = 2 \text{، إذن } (x - 2)(x - 3) = 0.$$

14 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$.

$$x = 2 \text{ أو } x = -4 \text{، إذن } (x + 4)(x - 2) = 0.$$

15 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

$$x = 3 \text{ أو } x = -\frac{1}{2} \text{، إذن } (2x + 1)(x - 3) = 0.$$

16 حل المعادلة $x^2 - 9x + 20 = 0$.

$$x = 5 \text{ أو } x = 4 \text{، إذن } (x - 4)(x - 5) = 0.$$

القانون العام والمميز

17 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$ ، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

$$a = 1, b = 3, c = 1. x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

18 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$$\Delta = (-4)^2 - 4(2)(5) = 16 - 40 = -24. \Delta < 0 \text{، بما أن } \Delta < 0 \text{، فلا توجد جذور حقيقية.}$$

19 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 6x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

$$x = 3. \Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0. \Delta = 0 \text{، بما أن } \Delta = 0 \text{، يوجد جذر حقيقي واحد مكرر.}$$

20 استخدم القانون العام لحل المعادلة $3x^2 - 2x - 1 = 0$.

$$x = -\frac{1}{3} \text{ أو } x = 1 \text{، إذن } \Delta = (-2)^2 - 4(3)(-1) = 4 + 12 = 16. x = \frac{2 \pm 4}{6}.$$

معادلات القيمة المطلقة

21 حل المعادلة $|x - 4| = 9$.

$$x - 4 = 9 \Rightarrow x = 13, \text{ أو } x - 4 = -9 \Rightarrow x = -5.$$

22 حل المعادلة $|2x + 3| = 7$.

$2x + 3 = 7 \Rightarrow x = 2$ ، أو $2x + 3 = -7 \Rightarrow x = -5$.

23 حل المعادلة $3|x - 1| = 12$.

$|x - 1| = 4$ ، إذن $x - 1 = 4 \Rightarrow x = 5$ ، أو $x - 1 = -4 \Rightarrow x = -3$.

المتباينات الخطية

24 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد.

$2x < 14 \Rightarrow x < 7$.

25 حل المتباينة $-3x + 4 \geq -8$.

$x \leq 4$: ينعكس اتجاه المتباينة -3 بقسمة الطرفين على -12 . $-3x \geq -12$.

26 حل المتباينة المركبة $5 < 2x + 1 \leq 11$.

ب طرح $4 < 2x \leq 10$: 1. بالقسمة على 2: $2 < x \leq 5$.

أنظمة المعادلات الخطية

27 حل النظام $x + y = 10$ ، $x - y = 2$.

بجمع المعادلتين: $2x = 12 \Rightarrow x = 6$ ، إذن $y = 10 - 6 = 4$.

28 حل النظام $3x + 2y = 16$ ، $x - y = 2$.

من المعادلة الثانية: $x = 2 + y$ بالتعويض: $3(2 + y) + 2y = 16 \Rightarrow 6 + 5y = 16 \Rightarrow y = 2$ ، إذن $x = 4$.

29 هذا السؤال يتكون من جزأين. مجموع عددين يساوي 15 والفرق بينهما يساوي 3.

أ اكتب نظاماً من معادلتين للعددين x و y . $x - y = 3$ و $x + y = 15$

ب حل النظام لإيجاد العددين. بجمع المعادلتين: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$ ، إذن $y = 15 - 9 = 6$.

المعادلات الكسرية

30 حل المعادلة $\frac{x}{x-2} = 3$.

$x = 3(x - 2) = 3x - 6 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow x = 3$.

31 حل المعادلة $\frac{2}{x+1} = \frac{1}{3}$.

بضرب الطرفين تبادلياً: $6 = x + 1 \Rightarrow x = 5$.

32 حل المعادلة $\frac{x+1}{x-1} = 2$

$$x + 1 = 2(x - 1) = 2x - 2 \Rightarrow -x = -3 \Rightarrow x = 3.$$

إيجاد متغير من صيغة

33 مساحة المثلث تُعطى بالصيغة $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد h .

$$h = \frac{2A}{b}.$$

34 محيط الدائرة يُعطى بالصيغة $C = 2\pi r$. أوجد r .

$$r = \frac{C}{2\pi}.$$

35 الصيغة $v = v_0 + at$ تعطي السرعة تحت تسارع ثابت. أوجد t .

$$t = \frac{v - v_0}{a}.$$

أنظمة معادلات خطية وتربيعية

36 حل النظام $y = x^2 - 1$, $y = 2x + 2$

بالمساواة: $x^2 - 1 = 2x + 2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$ إذن $x = 3, y = 8$ أو $x = -1, y = 0$.

37 حل النظام $y = x^2$, $y = 3x - 2$

بالمساواة: $x^2 = 3x - 2 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0$ إذن $x = 1, y = 1$ أو $x = 2, y = 4$.

مسائل لفظية: صياغة المعادلات وحلها

38 السؤال يتكون من جزأين. حديقة مستطيلة الشكل طولها أكبر من عرضها w بمقدار 4 أمتار، ومساحتها 96 متراً مربعاً. هذا

أ اكتب معادلة تربط w بالمساحة. $w^2 + 4w - 96 = 0$ ، أي $w(w + 4) = 96$

$(w - 8)(w + 12) = 0$. بما أن العرض موجب، فإن $w = 8$ أمتار، وبذلك يكون الطول $w + 4 = 12$ متراً.

ب حل المعادلة لإيجاد w ، ثم اذكر طول الحديقة. بالتحليل:

39 لكل جيجابايت. في أحد الأشهر بلغت تكلفة 5 جيجابايت 65 ريالاً، وفي شهر آخر بلغت تكلفة 9 جيجابايت 93 ريالاً. هذا السؤال يتكون من جزأين. تفرض إحدى باقات الجوال رسماً شهرياً ثابتاً f بالإضافة إلى معدل

أ اكتب نظاماً من معادلتين للرسم الثابت f ومعدل الجيجابايت r . $f + 9r = 93$ و $f + 5r = 65$

من الثانية: $4r = 28 \Rightarrow r = 7$. إذن $f = 65 - 5(7) = 30$. الرسم الثابت: 30 ريالاً؛ والمعدل: 7 ريالات لكل جيجابايت.

ب حل النظام لإيجاد الرسم الثابت والمعدل لكل جيجابايت. بطرح المعادلة الأولى